GPOI · UNITÀ 7

Simulazione e digital twin

Provare una fabbrica prima di costruirla, e farle avere un gemello digitale che vive accanto a lei.

PER COMINCIARE

Saliresti su un aereo il cui pilota si è allenato soprattutto al simulatore?

SONDAGGIO

- **A** Sì, tranquillamente
- **B** Sì, ma solo con un istruttore a bordo
- **C** No, voglio ore di volo vero
- **D** Non saprei

LE PAROLE

Modello e simulazione

Modello

Rappresentazione **semplificata** di un sistema reale, che ne conserva solo gli aspetti utili allo scopo.

Simulazione

Far "funzionare" il modello nel tempo per rispondere alla domanda: **che cosa succede se…?**

Fisici

plastico, prototipo in scala, galleria del vento

Matematici

formule e fogli di calcolo

A eventi e casuali

code, guasti, tempi variabili (Monte Carlo)

UNA FRASE DA RICORDARE

Il modello perfetto non esiste

> **Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili.**
>
> **George E. P. Box**, statistico britannico, 1979

Un modello serve se risponde alla nostra domanda con l'**approssimazione** che ci basta. Per questo va sempre **validato** con dati reali.

METTI IN ORDINE

Le fasi di uno studio di simulazione

1. Provare gli scenari "che cosa succede se"
2. Decidere e applicare le modifiche
3. Definire il problema e la domanda a cui rispondere
4. Costruire il modello
5. Validare il modello confrontandolo con la realtà
6. Raccogliere i dati del sistema reale

UN CASO DI ESEMPIO

Una linea, tre stazioni

Taglio
40 s

→

Saldatura
60 s

→

Verniciatura
30 s

La stazione più lenta (collo di bottiglia) decide il ritmo di tutta la linea

```
pezzi/ora = 3600 ÷ 60 = 60
```

QUIZ A TRABOCCHETTO

Acceleri la verniciatura da 30 a 20 secondi. La produzione oraria...

QUIZ

- **A** aumenta di circa un terzo
- **B** resta di 60 pezzi all'ora
- **C** passa a 90 pezzi all'ora
- **D** diminuisce, perché la saldatura resta indietro

SFIDA

Apri il lucchetto: due saldatrici in parallelo



- L'impresa compra una seconda saldatrice identica e la mette accanto alla prima.
- Taglio 40 s e verniciatura 30 s restano uguali.
- Quanti pezzi produce la linea in un turno di 8 ore?

codice

AL COMPUTER · 20 minuti

Simula gli scenari in Calc

1. Riga 1: **Scenario**, **Taglio**, **Saldatura**, **Verniciatura**, **Pezzi/ora**, **Pezzi/turno**.
2. Righe 2-5: A base 40, 60, 30 · B saldatura 45 · C due saldatrici (30) · D come C con taglio a 35.
3. E2 `=3600/MAX(B2:D2)` e F2 `=INT(28800/MAX(B2:D2))`, poi copia in basso.
4. Aggiungi uno scenario E inventato da te e un grafico a colonne dei pezzi/turno.
5. Salva come **simulazione-linea.ods** e consegna.

Controllo: pezzi/turno A 480, B 640, C 720, D 822. In D il pezzo ogni 35 s dà 102,86 pezzi/ora: INT tiene solo i pezzi finiti.

UN PASSO AVANTI

Dal modello virtuale al gemello digitale

Modello virtuale

Un disegno CAD 3D o una simulazione dell'impianto. Serve a progettare e a provare **prima** di costruire, anche il software: *virtual commissioning*.

Gemello digitale

Una replica digitale di **un** oggetto reale, collegata a lui da un flusso continuo di dati: si aggiorna mentre l'oggetto lavora e aiuta a decidere.

L'idea è presentata da Michael Grieves nel 2002; il nome "digital twin" si diffonde con un documento della NASA del 2010.

METTITI ALLA PROVA

Che cosa rende "gemello" un modello digitale?

QUIZ

- **A** È molto dettagliato, fino all'ultima vite
- **B** È stato fatto con l'intelligenza artificiale
- **C** Si può guardare con un visore 3D
- **D** È collegato all'oggetto reale e si aggiorna con i suoi dati

DIVIDI IN CATEGORIE

Modello, ombra o gemello?

CARTE DA SISTEMARE

- Regola da solo i parametri del forno
- Layout simulato prima del cantiere
- Rileva l'usura e rallenta la macchina
- Mappa dei carrelli in tempo reale
- Cruscotto della temperatura del forno
- CAD 3D del motore
- Contapezzi aggiornato dal PLC

Modello digitale

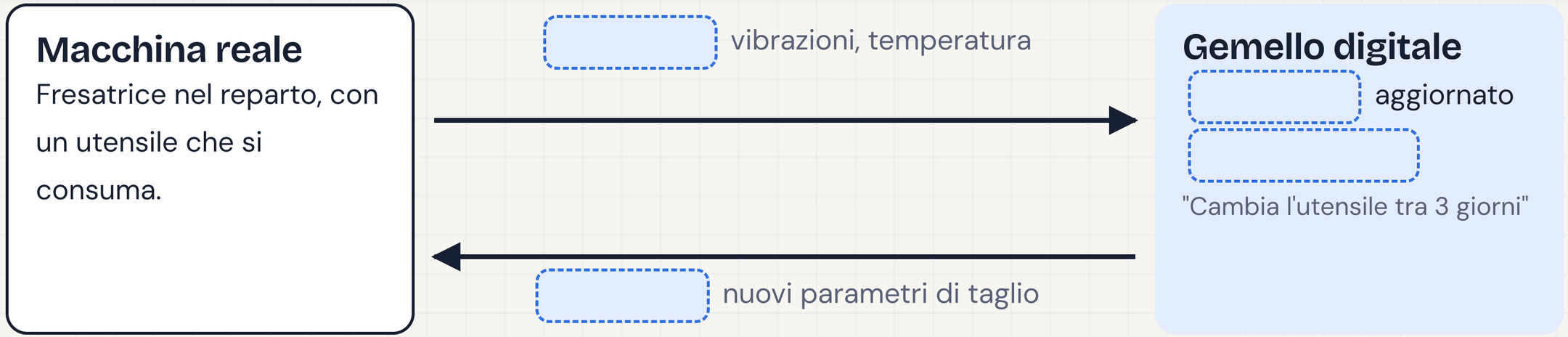
Ombra digitale

Gemello digitale

TRASCINA LE ETICHETTE

Come funziona un gemello digitale

Gantt | Cartiglio | sensori | previsione | comandi | modello



ABBINA

A che cosa serve, in pratica?

Manutenzione predittiva	Simulare il traffico prima di cambiare un incrocio
Virtual commissioning	Collaudare il software di un impianto prima di montarlo
Gemello di città	Trovare la temperatura di cottura che spreca meno energia
Gemello di processo	Provare la resistenza di un pezzo senza costruirlo
Prototipo virtuale	Prevedere quando un cuscinetto si romperà

OGGI

Il gemello digitale più grande: la Terra



> Ma un modello surrogato impara dai dati della simulazione: **eredita i suoi errori**. La validazione resta obbligatoria.

AL COMPUTER · 20 minuti

Un'ombra digitale per l'aula

1. A1 **Ora**, B1 **CO_2 (ppm)**. Da A2: 8:00, 8:10 … 8:50. Da B2: 420, 480, 540, 600, 660, 720.
2. C2 `=SE(B2>=1000;"Apri le finestre";"OK")` e copia in basso.
3. B9 aumento ogni 10 minuti: `=(B7-B2)/5`
4. B10 minuti alla soglia: `=ARROTONDA((1000-B7)/B9*10;0)`
5. B11 ora prevista: `=A7+B10/1440`, in formato ora. Salva **ombra-aula.ods**.

Controllo: B9 = 60 ppm, B10 = 47 minuti, B11 = 9:37. Tutte le righe dicono OK: la previsione serve ad aprire **prima** di arrivare a 1000.

ALL'ESAME

Come parlarne all'orale

Definisci bene

Modello, simulazione, gemello: la differenza è il **collegamento** con il reale.

Porta un numero

Il collo di bottiglia: con un esempio di tre stazioni mostri che sai ragionare.

Collega

Informatica (classi e oggetti come modelli), Matematica (funzioni), PCTO.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina prima di uscire

ombra | entrambe | complicata | semplificata | bottiglia | veloce

Un modello è una rappresentazione _____ di un sistema reale.

La stazione più lenta, il collo di _____, decide il ritmo della linea.

Se i dati vanno solo dal reale al digitale si parla di _____ digitale.

Nel gemello digitale i dati viaggiano in _____ le direzioni.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Modello = semplificazione utile; simulazione = farlo girare
- Sei fasi, con la validazione da non saltare
- Il collo di bottiglia decide la produzione
- Modello, ombra, gemello: conta il flusso di dati
- Il gemello è di **una** macchina, con la sua storia
- Usi: manutenzione, collaudo, energia, città

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.